AIWA F350

Guida Tecnica alla Meccanica, all'Elettronica e al Funzionamento Hi-Fi (Anno 1988)

> Questo documento raccoglie e sintetizza l'analisi dettagliata dei principi fisici, dell'elettronica e dei meccanismi di micro-ingegneria che consentono alla piastra di registrazione **Aiwa F350** di offrire riproduzioni ed incisioni analogiche ad elevata fedeltà.

Capitolo 1: Il Bias Magnetico e il Bias Fine Adjust

Il **Bias** (o corrente di polarizzazione) è un segnale a corrente alternata ad altissima frequenza (solitamente tra gli 80 kHz e i 105 kHz, totalmente inudibile all'orecchio umano) che viene somministrato alla testina di registrazione insieme al segnale audio musicale.

La Fisica del Bias

Le particelle magnetiche distribuite sul nastro presentano un'inerzia naturale (chiamata *coercitività*). Senza il bias, i segnali audio più deboli non riuscirebbero a vincere la resistenza delle particelle, provocando una forte distorsione armonica e una riproduzione grattata. Il bias agisce come una vibrazione di fondo che mantiene le particelle magnetiche in uno stato di ricettività fluida, consentendo una registrazione lineare e fedele.

La Manopola "Bias Fine Adjust" sull'Aiwa F350

Mentre l'Aiwa F350 seleziona automaticamente il livello base di bias grazie ai sensori meccanici per le fessure della cassetta (Tipo I, II e IV), la manopola frontale **Bias Fine Adjust** dotata di scala numerata (1–4) e legenda per le varie marche e tipi di audiocassette consente una taratura di precisione per compensare le differenze chimiche tra formulazioni diverse:

- **Scala Numerata (1-4) e Legenda Nastri:** Consente di selezionare il punto di riferimento ottimale consigliato in base al modello di cassetta specifico (es. TDK, Maxell, Sony, BASF).
- **Spostamento verso valori inferiori (- / Meno Bias):** Riduce la corrente di polarizzazione. Il suono diventa più brillante ed enfatizzato sulle alte frequenze (piatti, chitarre), ma una riduzione eccessiva può introdurre distorsione.
- **Posizione Centrale / Riferimento (0):** Valore standard calibrato in fabbrica per nastri campione.
- **Spostamento verso valori superiori (+ / Più Bias):** Aumenta la corrente. Riduce la distorsione nei picchi di segnale e incrementa la capacità di carico dei bassi, ma tende ad attenuare gli acuti (suono più cupo).

Capitolo 2: Sistemi di Riduzione del Rumore (Dolby B e C)

I selettori siglati **B** e **C** sull'Aiwa F350 appartengono ai sistemi di riduzione del fruscio proprietari dei *Dolby Laboratories*.

Dolby B

Agisce principalmente sulle frequenze medio-alte durante la registrazione, enfatizzando i deboli segnali ad alta frequenza rispetto al fruscio di fondo del nastro. In fase di riproduzione, il circuito applica un'attenuazione speculare, abbattendo il fruscio di fondo di circa **10 dB**. È lo standard universale ed è compatibile con la quasi totalità dei lettori portatili.

Dolby C

Sviluppato come evoluzione del Dolby B, impiega un doppio sistema di compressione/espansione a due bande di frequenza in cascata. Garantisce una riduzione del rumore fino a **20 dB**, eliminando quasi del tutto il caratteristico fruscio ("hiss") delle cassette. Richiede tuttavia che il nastro venga riprodotto su piastre dotate di decodificatore Dolby C per evitare uno sbilanciamento timbrico.

Capitolo 3: Nastri Magnetici e Geometria delle Tracce

I 4 Tipi di Nastri Magnetici

Tipo	Denominazione	Composizione Chimica	Caratteristiche Audio
Tipo I	Normal / Ferro	Ossido di Ferro (Fe_2O_3)	Economico, ottimo per parlati. Risposta standard con maggior fruscio di fondo.
Tipo II	Chrome / CrO_2	Biossido di Cromo o Cobalto	Suono pulito e brillante, elevata dinamica sugli acuti. Lo standard Hi-Fi '80/'90.
Tipo III	FeCr (Ferro-Cromo)	Doppio strato Ferro + Cromo	Esperimento anni '70 per unire bassi e acuti. Raro e abbandonato.
Tipo IV	Metal	Particelle di puro Ferro metallico	Top di gamma. Risposta in frequenza estesa, bassi potenti e distorsione quasi nulla.

Anatomia e Architettura delle Tracce (Larghezza 3,81 mm)

Il nastro da 3,81 mm è fisicamente diviso in 4 corsie parallele dell'ampiezza di circa **0,6 mm ciascuna**, separate da spazi intermedi di isolamento (*guard bands*):

- **Lato A (Metà Superiore):** Traccia 1 (Canale Sinistro) e Traccia 2 (Canale Destro).
- **Fascia Centrale di Sicurezza:** Spazio vuoto da 0,4-0,5 mm per evitare la sovrapposizione tra i due lati.
- **Lato B (Metà Inferiore):** Traccia 3 (Canale Destro) e Traccia 4 (Canale Sinistro), lette nel senso opposto di scorrimento.

Capitolo 4: Allineamento della Testina e Azimut

L'**Azimut** rappresenta l'angolo d'inclinazione della fessura magnetica della testina (*head gap*) rispetto all'asse di scorrimento del nastro. Per garantire una riproduzione perfetta, tale angolo deve essere regolato esattamente a **90° (perpendicolare)**.

> **Dettaglio di Precisione: Head Gap**
> La fessura magnetica della testina dell'Aiwa F350 misura meno di **1 micron (0,001 mm)**. Un disallineamento anche di pochi primi di grado provocherà l'immediata perdita delle frequenze acute (suono cupo) e sfasamenti tra i canali stereo (diafonia/crosstalk).

Sull'Aiwa F350, l'azimut viene regolato agendo su una vite montata su molla posizionata a fianco del corpo della testina, che permette la calibrazione micrometrica dell'inclinazione.

Capitolo 5: Il Meccanismo della Frizione e Scorrimento del Nastro

Una delle sfide ingegneristiche principali è mantenere il nastro in scorrimento ad una velocità rigorosamente costante di **4,76 cm/s** davanti alla testina.

1. Cabestano (Capstan) e Rullo Pressore (Pinch Roller)

La velocità del nastro non è decisa dai rocchetti delle bobine, ma dal **cabestano** (un perno in acciaio rettificato azionato da un motore e collegato a un pesante volano) accoppiato al **rullo pressore** in gomma. Questo binomio "pinza" il nastro trascinandolo a velocità costante.

2. La Frizione Slittante (Slip Clutch) sulla Bobina Destra

Man mano che la bobina di destra raccoglie il nastro, il suo diametro aumenta. Di conseguenza, per raccogliere la stessa quantità di nastro (4,76 cm al secondo), la bobina deve ruotare sempre più lentamente:

- A inizio cassetta (rocchetto piccolo) la bobina compie molti giri al second.
- A fine cassetta (rocchetto grande) la bobina compie pochissimi giri al secondo.

Il perno della bobina di destra è dotato di una **frizione slittante meccanica**. Il motore applica una leggera trazione continua, ma è la resistenza fisica del nastro trattenuto dal cabestano a far "slittare" la frizione, costringendo la bobina ad auto-regolare la propria velocità di rotazione in modo continuo e fluido.

Capitolo 6: Struttura del Telaio, Disposizione e Silenziamento

Posizionamento delle Testine in Basso

Nelle piastre stazionarie Hi-Fi da tavolo come l'Aiwa F350, il blocco testine è posizionato in basso per:

- Mantenere l'orientamento naturale della cassetta con l'etichetta leggibile da dritta.
- Scaricare il peso del motore e del pesante volano in metallo sulla base dello chassis per annullare le vibrazioni.
- Permettere l'intervento di servomeccanismi e solenoidi per il sollevamento dolce del blocco testine.

Isolamento dell'Alimentazione e Assenza di Rumore di Fondo

Diversamente dai lettori portatili (Walkman), l'Aiwa F350 offre un silenzio di fondo impeccabile grazie a:

1. **Alimentazioni Separate:** Linee di tensione distinte per motore, sezione di preamplificazione e display, che impediscono ai disturbi elettrici del motore di entrare nel circuito audio.
2. **Schermatura Elettromagnetica:** Il motore è collocato a distanza dalle testine e schermato contro le interferenze radio/induttive.
3. **Masse Disaccoppiate:** Percorsi di massa dedicati che evitano circuiti parassiti (ground loops).

Il Volano ad Alta Inerzia e il Controllore Muting

Un pesante **volano in metallo** montato sul cabestano assorbe le micro-fluttuazioni del motore elettrico grazie alla propria inerzia, riducendo al minimo il fenomeno del *Wow & Flutter* (fluttuazione della velocità). Infine, un circuito elettronico di **Muting Automatico** azzera il segnale durante l'attivazione della registrazione e della pausa, evitando i tipici rumori e "pop" meccanici sul nastro.